

CLEMENTE GOTELLI

Ingénieur hydraulicien, PhD

Lausanne, Suisse | +41 78 205 9383 | clemente.gotelli@epfl.ch | <https://www.linkedin.com/in/cmgotelli>



PROFIL

Ingénieur hydraulicien et docteur de l'EPFL, avec une expérience en protection contre les crues, sécurisation des ressources en eau, morphologie fluviale et modélisation numérique. Mes travaux portent sur les risques climatiques liés à l'eau : évaluation de la protection contre les crues selon des scénarios de changement climatique, analyse des risques de sécheresse et de pluies extrêmes, protection des ressources en eau potable et étude des dangers naturels alpins. J'ai également développé mes propres outils de calcul pour la modélisation des avalanches et du transport sédimentaire en régions de montagne. Je souhaite mettre cette expérience au service de projets appliqués dans les domaines de l'ingénierie hydraulique, de la gestion des risques et de l'adaptation au changement climatique.

DOMAINES DE COMPÉTENCE

Hydrologie et risques : Crues et mesures de protection ; sécheresse ; sécurité hydrique ; dangers naturels en montagne.

Méthodes et outils techniques : Modélisation hydrologique et hydraulique ; modélisation numérique et mécanique des fluides numérique (CFD) ; analyse des risques ; évaluation de scénarios de crue.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET EN RECHERCHE

Chercheur postdoctoral

[09 2025 - aujourd'hui]

EPFL, Laboratoire STREEM | Lausanne, Suisse

- Développement d'un modèle numérique open source simulant les vagues de tsunami générées par des avalanches entrant dans des lacs et des retenues, avec des applications potentielles à l'évaluation des dangers.
- Développement de méthodes numériques 2D pour les écoulements géophysiques à surface libre transportant des sédiments en milieu montagneux.
- Recherches sur la morphodynamique fluviale et les énergies renouvelables à l'aide d'outils de CFD 3D open source.

Doctorant et assistant d'enseignement

[11 2020 - 08 2025]

EPFL, Laboratoire d'hydraulique environnementale | Lausanne, Suisse

- Recherche doctorale sur les écoulements géophysiques en montagne, mobilisant des compétences en expérimentation, études de terrain et modélisation probabiliste appliquées aux processus géomorphologiques.
- Assistantat pour le cours Risques hydrologiques et aménagement du territoire et les enseignements d'hydraulique et de mécanique des fluides ; accompagnement des étudiants en génie civil de l'environnement dans la compréhension des concepts techniques liés aux risques.

Ingénieur hydraulicien

[08 2019 - 10 2020]

CDM Smith | Santiago, Chili

- Contribution à la conception et à l'évaluation d'aménagements fluviaux et d'ouvrages de protection contre les crues pour des conditions de fort débit.
- Études de prévention de la turbidité et d'alerte précoce pour le réseau d'eau potable de Santiago, reliant les dangers affectant les ressources en eau à la continuité de l'approvisionnement.
- Contribution à des projets de dessalement au Chili et à l'international, en appui à des solutions de sécurité hydrique pour les populations et les usagers industriels.

Chercheur

[07 2018 - 07 2019]

CIGIDEN – Centre de recherche pour la gestion intégrée des risques de catastrophe | Chili

- Recherche interdisciplinaire sur les risques de catastrophe, étudiant les extrêmes hydrométéorologiques et leurs répercussions sur la société et les infrastructures.
- Contribution à des projets d'évaluation des risques de catastrophe liés à la sécheresse et aux pluies convectives extrêmes au Chili.

Évaluation appliquée de projets

Pendant le master [2018]

Ministère des Travaux publics du Chili, division de l'évaluation sociale des projets | Chili

- Conception et évaluation de projets de protection contre les crues selon des scénarios de changement climatique et de valeurs extrêmes, avec estimation des bénéfices sociaux nets pour éclairer les décisions d'investissement public.

FORMATION

Doctorat

[2025]

EPFL | Lausanne, Suisse

Recherche doctorale en hydraulique environnementale et sur les écoulements géophysiques en milieu montagneux.

Master en génie hydraulique

[2018]

Pontificia Universidad Catolica de Chile | Santiago, Chili

Principaux cours : hydraulique fluviale ; hydrologie ; modélisation hydrologique ; hydrologie urbaine ; hydrologie et événements extrêmes ; méthodes numériques.

Bachelor

[2016]

Pontificia Universidad Catolica de Chile | Santiago, Chili

LANGUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Espagnol (langue maternelle) | Anglais (C1) | Français (B2) | Italien (A2)

Expérience à l'interface de la recherche académique, de la pratique de l'ingénierie, de l'évaluation des infrastructures publiques, de la gestion de l'eau et de l'enseignement. Fort engagement dans les collaborations associant hydrologie, risques climatiques et prise de décision à l'échelle de la société.

PUBLICATIONS

- **Gotelli, C.** & Ancey, C. Morphological State Transitions and Sediment Transport Variability in Braided Rivers. Accepté dans Water Resources Research.
- **Gotelli, C.** & Ancey, C. Braided Rivers as Morphological States: A Data-Driven Identification of Recurrent Planform Configurations. En cours d'évaluation dans Water Resources Research.
- **Gotelli, C.** & Ancey, C. AVAC4QGIS (v1.0): A QGIS plugin for computing avalanche-induced impulse waves in reservoirs. Manuscrit en préparation pour soumission à Journal of Geoscientific Model Development.
- **Gotelli, C.**, Sandoval, J. & Musa, M. Interaction Between Hydrokinetic Turbine Wakes and Bed-Induced Flow Structures. Manuscrit en préparation pour soumission à Renewable Energy.
- Sandoval, J., **Gotelli, C.** & Escauriaza, C. Vortical dynamics of supercritical flows in the vicinity of in-stream obstacles. Manuscrit en préparation.
- Sandoval, J., Soto-Rivas, K., **Gotelli, C.**, & Escauriaza, C. (2021). Modeling the wake dynamics of a marine hydrokinetic turbine using different actuator representations. Ocean Engineering, 222, 108584.
- **Gotelli, C.**, Musa, M., Guala, M., & Escauriaza, C. (2019). Experimental and numerical investigation of wake interactions of marine hydrokinetic turbines. Energies, 12(16), 3188.

RÉFÉRENCES

- **Christophe Ancey** | Professeur associé, EPFL. Directeur de thèse. Courriel : christophe.ancey@epfl.ch
- **Mirko Musa** | Professeur assistant, EPFL. Responsable du postdoctorat. Courriel : mirko.musa@epfl.ch